Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 3: Interpolacja wielomianowa w zagadnieniach Lagrange'a i Hermite'a

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 07.04.2026

---

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe), Matplotlib (wizualizacja danych)
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy)
- **Środowisko i sprzęt:**
  - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była analiza i porównanie zjawiska interpolacji wielomianowej dla zagadnienia Lagrange'a oraz zagadnienia Hermite'a. Funkcja referencyjna została zadana wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonym na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$. Dodatkowo, na potrzeby zagadnienia Hermite'a, wyznaczono analitycznie pierwszą pochodną badanej funkcji:

$$f'(x) = x + 20\sin(2x)$$

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. Wyznaczono wielomiany interpolujące. Dla zagadnienia Lagrange'a wykorzystano optymalizowaną postać Lagrange'a, natomiast dla zagadnienia Hermite'a zastosowano uogólnioną metodę ilorazów różnicowych Newtona (korzystając z tablicy zdublowanych węzłów). Punkt ten został zrealizowany poprzez zwrócenie zoptymalizowanych funkcji wraz z ich domknięciami, co pozwala na szybką ewaluację wielomianu w dowolnym punkcie przy jednokrotnym wyznaczaniu jego współczynników.
2. Dla obu zagadnień wygenerowano wykresy prezentujące dokładność dopasowania wielomianów względem funkcji referencyjnej (wartości zadanej funkcji f obliczonych w gęstej siatce tysiąca punktów rozłożonych równomiernie na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$) w zależności od liczby węzłów interpolacyjnych n. Każdy wykres zawiera dwa układy kartezjańskie - jeden dla węzłów rozmieszczonych równomiernie, drugi dla węzłów będących zerami wielomianu Czebyszewa. Interpolację wykonano dla następujących zbiorów węzłów:
   - Mała liczba węzłów: $n \in \{3, 4, ..., 19, 20\}$
   - Umiarkowana liczba węzłów: $n \in \{30, 40, ..., 90\}$

   Dla zagadnienia Lagrange'a można rozważyć jeszcze wielką liczbę węzłów (używając nomenklatury z poprzedniego sprawozdania), czyli sytuację, gdy $n \geq 100$, lecz jest to zupełnie

nierozsądne dla zagadnienia Hermite'a, które dla n węzłów generuje wielomian stopnia co najwyżej $2n + 1$.

3. Oceniono dokładność z jaką obydwie metody przybliżają funkcję referencyjną. Poddano analizie dwie miary błędu:
   - Maksymalny błąd bezwzględny (największa odchyłka).
   - Błąd zadany wzorem wskazanym na laboratoriach (zbliżony do błędu średniokwadratowego).
4. Na podstawie wygenerowanych plików CSV z odchyłkami od wartości referencyjnych skontrastowano zagadnienie Hermite'a z zagadnieniem Lagrange'a. Zbadano, o ile szybciej wielomian Hermite'a zbiega do funkcji analitycznej oraz jak rozkład węzłów wpływa na ten proces.
5. Zidentyfikowano kluczowe anomalie numeryczne i analityczne: wykazano różnicę między pozornym zjawiskiem Runge'ego (wynikającym z niedopróbkowania sygnału) a faktycznym zachowaniem wielomianów. Wskazano również „złoty środek" precyzji dla zagadnienia Hermite'a oraz moment całkowitego załamania arytmetyki zmiennoprzecinkowej powiązany z narastaniem stopnia wielomianu.

3. Wyniki eksperymentów i analiza

3.1. Sposób konstrukcji algorytmów interpolacyjnych

Analizę wyników warto rozpocząć od omówienia architektury zaimplementowanych rozwiązań. Klasyczne podejście do wyliczania współczynników dla każdego punktu docelowego wiąże się z wysoką złożonością obliczeniową. Aby zoptymalizować proces ewaluacji wielomianów na gęstej siatce punktów (1000 ewaluacji dla każdego zestawu węzłów) zastosowano podejście oparte na **domknięciach**.

Funkcje generujące wielomiany zostały podzielone na dwa etapy:

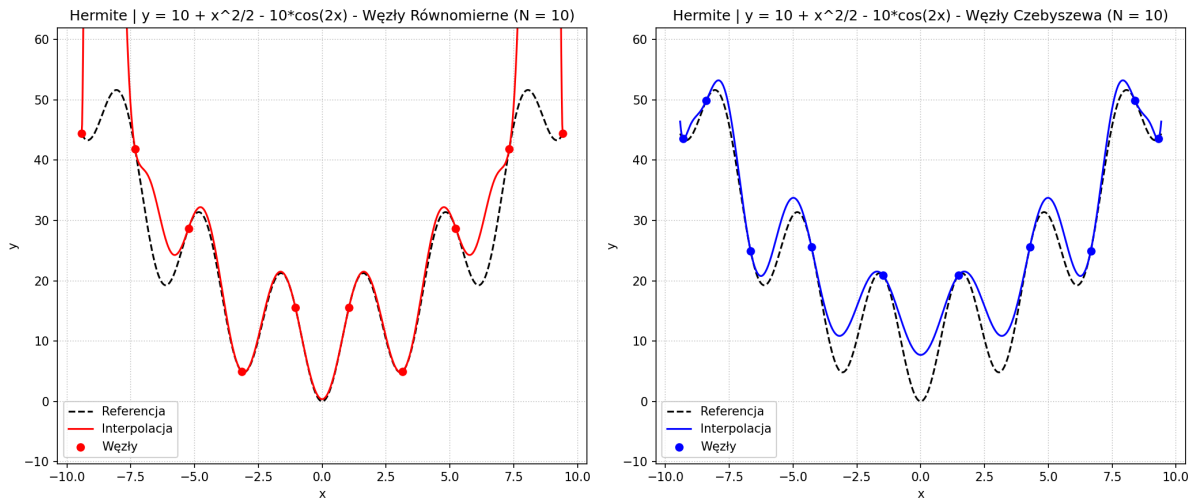
1. **Etap prekalkulacji:** Obliczenie elementów stałych dla danego zbioru węzłów. W przypadku zagadnienia Lagrange'a (korzystając ze wzoru Lagrange'a) wyznaczono mianowniki wielomianów bazowych. W przypadku zagadnienia Hermite'a zastosowano uogólnioną metodę ilorazów różnicowych Newtona „w miejscu". Wykorzystano w niej tablicę zdublowanych węzłów o rozmiarze $2n$, a żeby uniknąć dzielenia przez zero, na pierwszym poziomie rekurencji wstrzyknięto analitycznie wyliczone wartości pierwszej pochodnej $f'(x)$.
2. **Etap ewaluacji:** Funkcja nadrzędna zwraca w locie domknięcie, które „pamięta" wyliczone współczynniki i wykorzystuje je do obliczenia wartości wielomianu dla dowolnego argumentu. Ewaluację wielomianu Hermite'a zrealizowano przy pomocy stabilnego numerycznie schematu Hornera.

3.2. Badanie wpływu liczby i rozmieszczenia węzłów

Aby rzetelnie ocenić jakość interpolacji, jako wartość referencyjną przyjęto wartości funkcji analitycznej $f(x)$ obliczone na gęstej siatce tysiąca równoodległych punktów na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$, zwanych dalej **punktami referencyjnymi**. Błąd ewaluowano w tych punktach, co gwarantuje wychwycenie ewentualnych oscylacji między węzłami. Ze względu na szybką degradację precyzji w zagadnieniu Hermite'a, eksperyment podzielono na dwie kategorie ze względu na liczbę węzłów n, odrzucając analizę „wielkiej liczby węzłów" (tj. $nge100$).

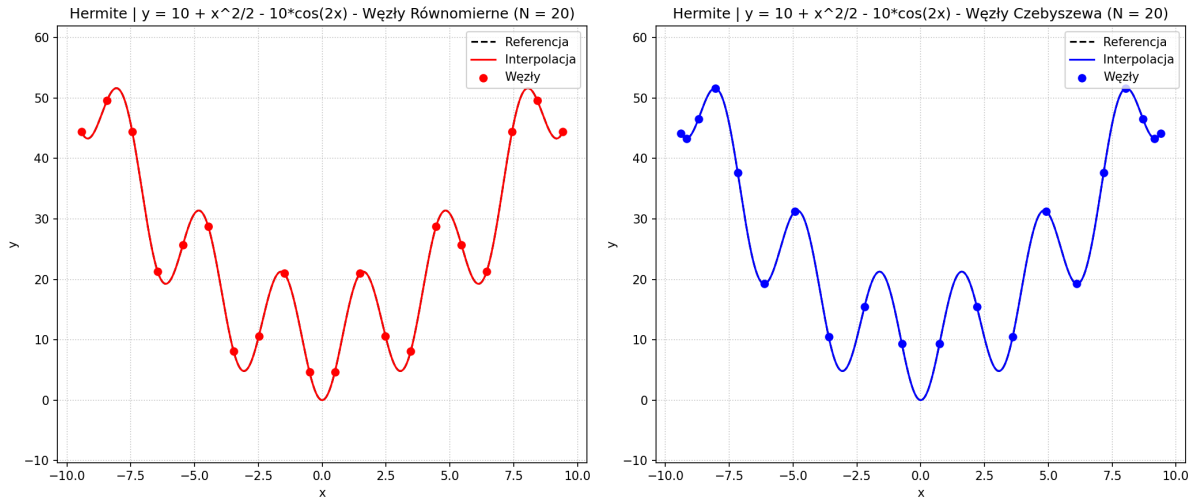
3.2.1. Mała liczba węzłów

Małą liczbą węzłów określam liczbę węzłów n taką, że $n \in \{3, 4, ..., 20\}$. Ten etap pozwala zaobserwować dwa skrajne zjawiska w zagadnieniu Hermite'a: problem niedopróbkowania sygnału oraz tzw. złoty środek interpolacji.



Rysunek 1: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 10 węzłów. Widoczne potężne falowanie dla siatki równomiernej.

Rysunek 1 prezentuje zachowanie wielomianu Hermite'a dla $n = 10$. Obserwujemy tu potężne odchylenia od funkcji referencyjnej dla siatki równomiernej. Choć wizualnie anomalia ta łudząco przypomina efekt Runge'ego, w rzeczywistości wynika ona z **niedopróbkowania**. Funkcja badana zawiera człon $\cos(2x)$, wykonujący 6 pełnych oscylacji w zadanym przedziale. Zastosowanie zaledwie 10 węzłów to zbyt rzadka siatka, by poprawnie odwzorować falę. Zmuszony do zachowania wartości i nachyleń w tych nielicznych punktach wielomian, wpada w nienaturalne oscylacje.



Rysunek 2: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 20 węzłów.

Prawdziwy potencjał zagadnienia Hermite'a odkrywamy zwiększając liczbę węzłów do $n = 20$ (Rysunek 2). Otrzymujemy tu 40 informacji o funkcji (20 wartości i 20 pochodnych), co stanowi „złoty środek". Wielomian niemal bezbłędnie pokrywa się z funkcją oryginalną zarówno dla węzłów równomiernych, jak i Czebyszewa, przewyższając w tym przedziale klasycznego Lagrange'a.

3.2.2. Umiarkowana liczba węzłów

Jako grupę umiarkowanej liczby węzłów przyjąłem zbiór takich n, że $n \in \{30, 40, ..., 90\}$. Jest to zakres kluczowy do zaobserwowania fizycznych limitów precyzji obliczeń numerycznych w standardzie 64-bitowym. Niedokładność interpolowanego wielomianu mierzona była przy użyciu maksymalnego błędu bezwzględnego („MBB") oraz błędu zadanego wzorem z laboratorium („NB"), który określa Równanie 1.

$$\mathrm{NB} = \frac{\sqrt{\left(\sum_{x \in X} (P(x) - f(x))^2\right)}}{n} \tag{1}$$

gdzie X to zbiór punktów referencyjnych

L. węzłów	MBB (U)	MBB (Ch)	NB (U)	NB (Ch)
30	7.61	7.79e-4	1.28	5.06e-4
40	1.01e-3	2.77e-9	1.07e-4	1.44e-9
50	2.63e-3	7.11e-14	9.64e-5	1.06e-14
60	2.26	1.07e-13	0.09	1.11e-14
70	2419.68	1.21e-13	76.39	1.04e-14
80	1.85e6	9.95e-14	4.32e4	1.04e-14
90	2.18e9	1.14e-13	5.05e7	8.98e-15

Tabela 1: Błędy dla zagadnienia Lagrange'a (wielomian Lagrange'a). (U) - węzły równomierne, (Ch) - węzły Czebyszewa.

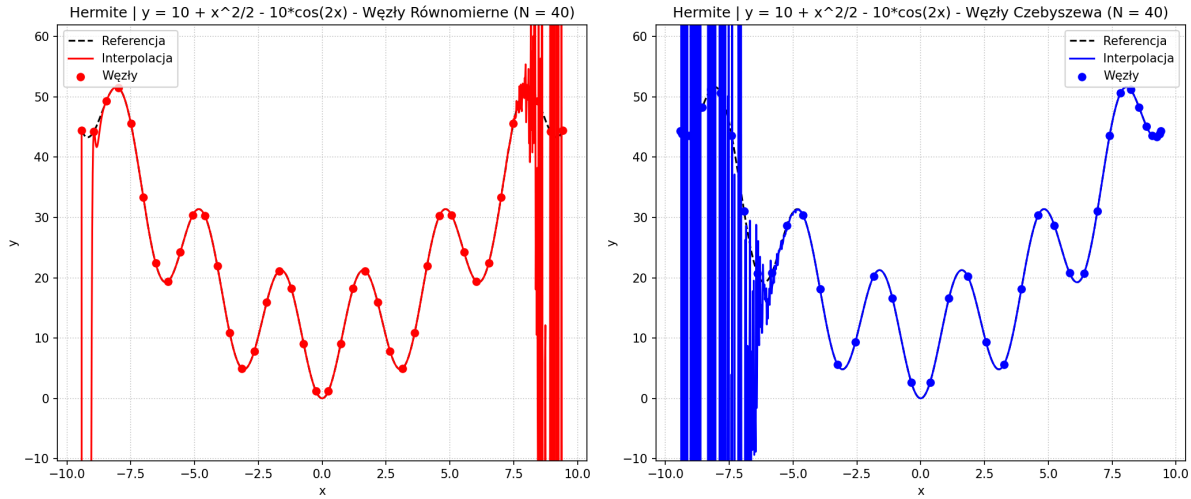
L. węzłów	MBB (U)	MBB (Ch)	NB (U)	NB (Ch)
10	336.43	7.70	287.26	10.41
20	2.54e-4	1.48e-4	6.67e-5	2.11e-5
30	1.40e-2	2.53e-3	1.87e-3	2.86e-4
40	1.01e4	2.40e5	4.44e2	1.10e4
50	1.34e13	1.57e16	3.70e11	7.70e14

Tabela 2: Błędy dla zagadnienia Hermite'a (uogólnione ilorazy różnicowe, nomenklatura ta sama, co w Tabela 1).

Zestawiając Tabela 1 z Tabela 2 jesteśmy w stanie wykazać fundamentalną cechę uwarunkowania badanych zagadnień. W zagadnieniu Lagrange'a stabilny wzrost błędu zaczyna być widoczny od $n = 60$, co pozwala wielomianowi na swobodne badanie interpolacji dla szerokiego spektrum

węzłów. Z kolei dla zagadnienia Hermite'a drastyczny spadek dokładności obserwujemy już przy $n = 30$, a przy $n = 40$ wartości błędów eksplodują.

Aby naocznie zaprezentować skalę tej porażki arytmetycznej, Rysunek 3 przedstawia wykres interpolacji Hermite'a dla 40 węzłów.



Rysunek 3: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 40 węzłów. Widoczna całkowita kapitulacja arytmetyki i szum numeryczny.

Jak widać na powyższym rysunku, dla $n = 40$ wielomian Hermite'a przestaje przypominać jakąkolwiek sensowną krzywą, zamieniając się w gęsty szum numeryczny o amplitudach rzędu dziesiątek tysięcy. O ile w przypadku zagadnienia Lagrange'a wykres dla $n = 40$ wciąż idealnie pokrywał się z funkcją bazową (błędy rzędu 10^{-9}), o tyle w postaci Hermite'a akumulacja błędów zaokrągleń uogólnionych ilorazów różnicowych (tzw. *catastrophic cancellation*) całkowicie zniszczyła wynik.

Ten wizualny kontrast potwierdza tezę o stopniu wielomianu. Wielomian Hermite'a dla n węzłów, dążąc do stopnia $2n - 1$, sprawia, że przy $n = 40$ operujemy na wielomianie 79. stopnia. To właśnie narastający w ekspresowym tempie stopień powoduje dwukrotnie szybszą degradację precyzji. W tak skrajnie niestabilnym środowisku (jak widać na Rysunek 3) również węzły Czebyszewa nie są w stanie uratować wielomianu, nierzadko wręcz pogarszając wynik.

4. Wnioski

4.1. Zjawisko Runge'ego a niedopróbkowanie sygnału

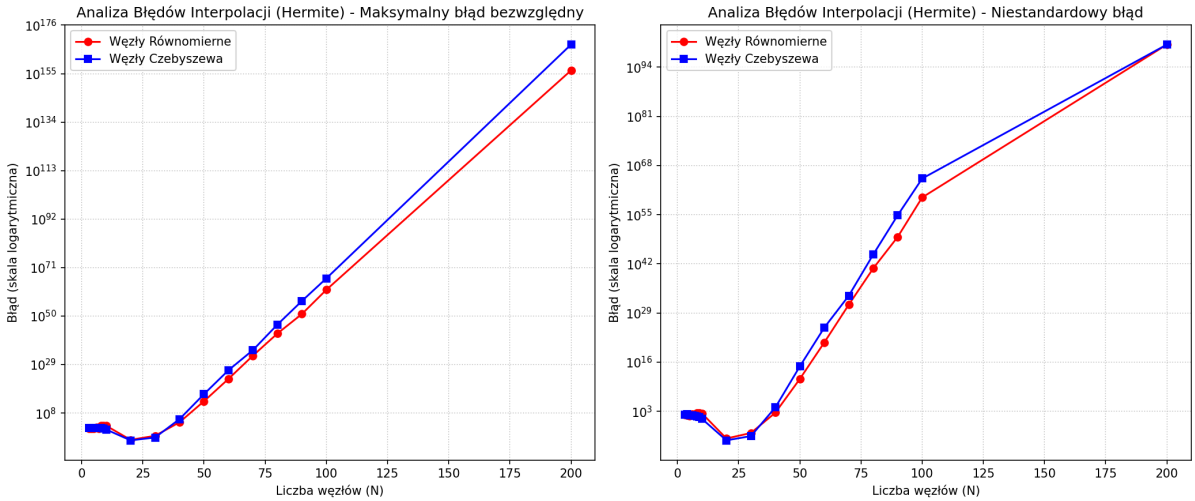
Analizując wyniki interpolacji Hermite'a dla małej liczby węzłów (np. $n = 10$), zaobserwowano potężne oscylacje na brzegach przedziału dla siatki równomiernej, co początkowo może łudząco przypominać klasyczny efekt Runge'ego. Jednakże drastyczny spadek błędu już dla $n = 20$ dowodzi, iż zjawisko to miało zupełnie inną naturę – wynikało z niedopróbkowania (ang. *undersampling*). Z racji tego, że badana funkcja wykonuje 6 pełnych oscylacji w zadanym przedziale, 10 węzłów nie pozwala na poprawne odtworzenie jej kształtu. Wielomian, usiłując spełnić warunki brzegowe (wartość i pochodną) w zbyt rzadko rozstawionych punktach, wpada w sztuczne falowanie.

4.2. Zysk z pochodnej i „złoty środek” interpolacji

Wykorzystanie wielomianu Hermite'a niesie ze sobą istotny koszt w postaci konieczności analitycznego wyznaczenia pochodnej badanej funkcji, co często bywa barierą w zastosowaniach inżynieryjnych. Jeśli jednak ten warunek zostanie spełniony, metoda ta wykazuje ogromną przewagę w początkowej fazie zwiększania węzłów. Dla $n = 20$ zagadnienie Hermite'a wkracza w optymalny przedział dokładności, niemal idealnie przyklejając się do funkcji bazowej. Wykorzystanie informacji o nachyleniu stycznej pozwala „usztywnić” wielomian, dzięki czemu zbiega on do funkcji szybciej niż klasyczny wielomian Lagrange'a dla tej samej liczby węzłów.

4.3. Granice precyzji maszynowej i stopień wielomianu

Fundamentalną wadę zagadnienia Hermite'a udowadnia wykres błędów „MBB” oraz „NB”, zaprezentowany na Rysunek 4. W przeciwieństwie do zagadnienia Lagrange'a, które zachowywało stabilność do ok. $n = 60$, wielomian Hermite'a ulega katastrofalnej degradacji już przy $n = 30$.



Rysunek 4: Analiza błędów interpolacji używając wielomianu Hermite'a. Obie miary błędu pokazane zostały na wykresie w skali logarytmicznej.

Powyższy wykres jest bezpośrednim dowodem na istnienie granic precyzji maszynowej, formując charakterystyczną „u-kształtną” krzywą błędu. Odwrócenie trendu i eksplozja błędów numerycznych wynika z różnicy w stopniach badanych wielomianów. Zagadnienie Hermite'a dla n węzłów generuje wielomian stopnia $2n - 1$ (podczas gdy zagadnienie Lagrange'a generuje wielomian stopnia $n - 1$).

Oznacza to, że dla $n = 30$ wielomian Hermite'a osiąga 59. stopień, co dokładnie odpowiada momentowi załamania się metody Lagrange'a dla $n = 60$. Wynika stąd, iż obie metody oparte na ilorazach różnicowych ulegają tzw. anihilacji cyfr znaczących (*catastrophic cancellation*) przy dokładnie tym samym stopniu wielomianu. Należy przy tym zauważyć, iż w tym reżimie szumu numerycznego ($n \geq 40$) zastosowanie węzłów Czebyszewa nie przynosi żadnych rezultatów, a często wręcz potęguje błędny wynik względem siatki równomiernej.